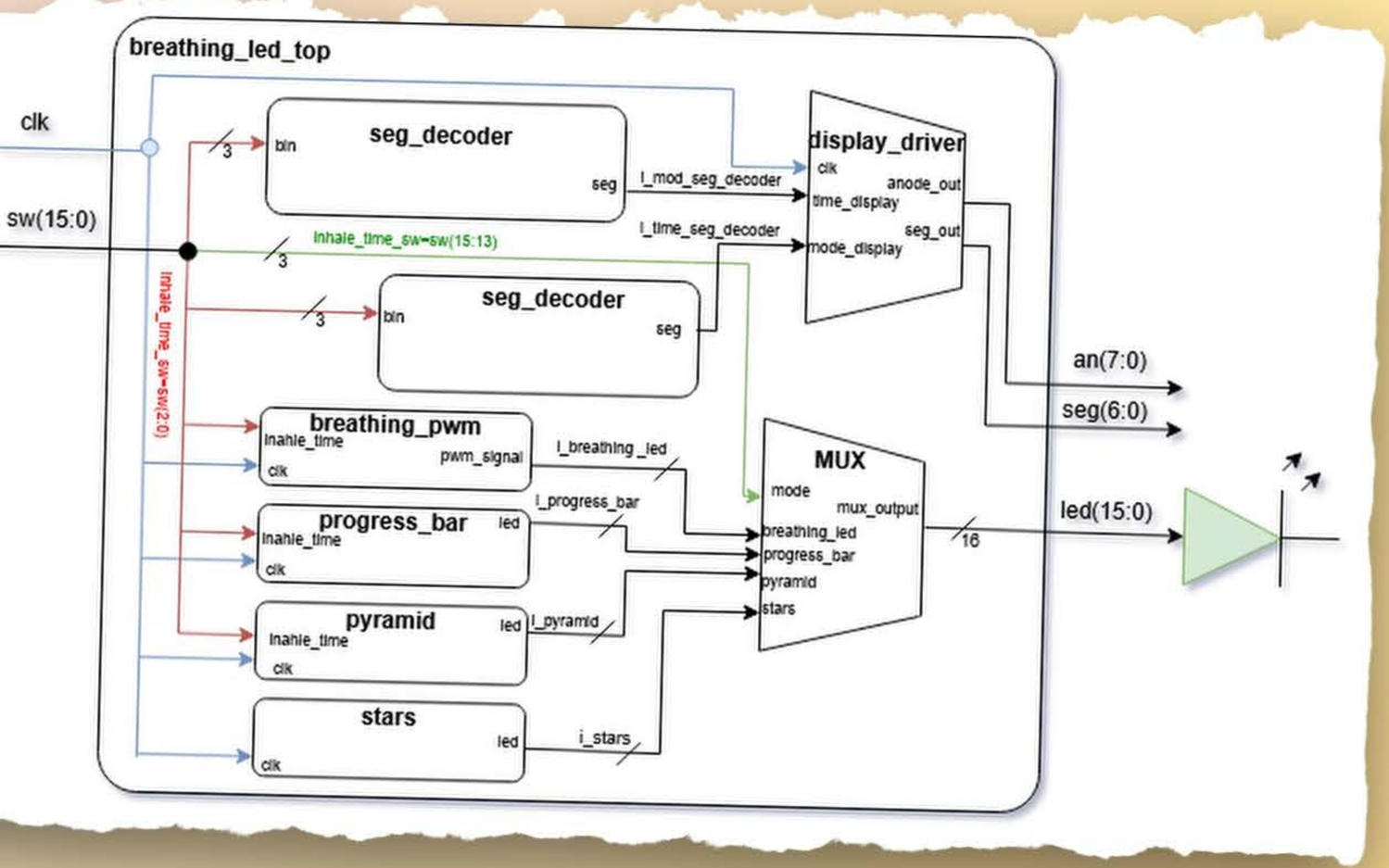
EFEKT DÝCHANÍ POMOCÍ LED

BLOKOVÉ SCHÉMA



FUNKCE ENTIT

constant_pwm: Generuje PWM signál s pevně danou střídou.

breathing_pwm: Vytváří proměnný PWM signál, který simuluje cyklus nádechu a výdechu.

progress_bar: Efekt „postupného načítání" nádechu/výdechu na 16 LED.

pyramid: Efekt „pyramidy" (rozšiřování a zužování světla) na 16 LED.

stars: Efekt „hvězd" - 16 nezávisle pulzujících LED diod.

seg_decoder: Převádí 3bitové číslo na signál pro zobrazení znaků na 7segmentovém displeji.

display_driver: Multiplexní řízení displeje pro zdánlivě současné zobrazení dvou hodnot.

HLAVNÍ FUNKCE

Jas simuluje přirozený cyklus nádechu a výdechu pomocí PWM signálu(trojúhelníková vlna).

16 LED diod nabízí 5 různých režimů, které vizuálně simulují dýchání v prostoru.

Pomocí přepínačů lze délku nádechu měnit v rozmezí 1 až 7 sekund.

Sedmisegmentový displej v reálném čase zobrazuje aktuálně zvolený čas a režim.

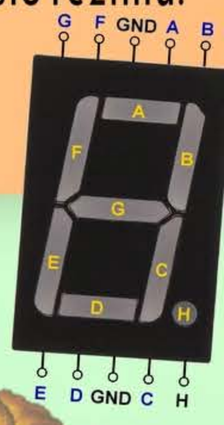
KOMPONENTY

Přepínače [M13, L16, J15] Nastavení rychlosti
3bitová hodnota (0-7), která určuje délku cyklu.

Přepínače [V10, V11, V12] Nastavení režimu
3bitová hodnota pro výběr efektu dýchání.

LED [15:0] Výstupní signál
Zobrazuje světelné efekty dle zvoleného režimu.

7-segmentový displej Indikátor
Ukazuje aktuální čas nádechu (1s, 2s...) a číslo režimu.



GITHUB

MADE BY: ADAM KOUTNÝ
DANIEL KUBICA